



SafeVessel 사용 설명서

어선 위험도 신호등 · 공개데이터 기반 시범 시스템

이 설명서는 화면에 보이는 것이 무엇이고, 어떤 버튼을 누르면 무엇이 일어나는지를
순서대로 설명합니다.

프로그램을 설치하지 않습니다. 웹 주소로 들어가면 바로 쓸 수 있습니다.
로그인도 없습니다.

<https://trendx-app.github.io/safevessel/>

해양수산부 어선과 요청 시범 산출물
2026년 9월

목차 이 설명서의 구성

1	이 시스템이 하는 일	3쪽
2	화면 구조와 메뉴	4쪽
3	종합 현황 — 첫 화면 보는 법	5쪽
4	신호등은 어떻게 정해지는가	9쪽
5	위험도 시뮬레이터 — 기준을 직접 조정	11쪽
6	업종 분석 — 어떤 어업이 위험한가	15쪽
7	사고 지도 — 어디서 사고가 나는가	17쪽
8	선박 판정 — 어느 배가 위험한가	19쪽
9	지원사업·알림 — 무엇을 해줄 수 있는가	27쪽
10	데이터·방법론 — 이 숫자를 믿어도 되는가	29쪽
11	자주 묻는 질문	32쪽

1 이 시스템이 하는 일

전국에 등록된 어선 63,647척에 대해 안전 / 주의 / 위험 세 단계의 신호등을 매깁니다. 정부가 공개한 데이터만 써서 계산하며, 지어낸 숫자는 하나도 없습니다.

왜 필요한가 — 기존 통계로는 알 수 없는 것

중앙해양안전심판원 통계는 이렇게 말합니다.

“5~10톤 어선 사고 3,695건 — 전 톤급 중 1위”

이 숫자만 보면 5~10톤이 가장 위험해 보입니다.

그런데 틀렸습니다.

5~10톤 어선이 제일 많아서 그런 것입니다.

인구가 많은 동네에 환자가 많은 것과 같습니다. 정작 알아야 할 것은 “100척당 몇 척이 사고를 내는가” 입니다. 그래서 이렇게 계산했습니다.

사고 건수 ÷ 그 톤급 등록 척수 = 배 1척당 사고율

톤급	사고 건수	등록 척수	척당 연 사고율
1톤 미만	235건	12,487척	0.38%
5~10톤	3,695건 (건수 1위)	9,264척	7.98%
30~50톤	598건	524척	22.82%

결론

30~50톤 어선은 1톤 미만보다

척당 사고율 60배, 사망률 121배

입니다. 사고 건수만 보면 절대 보이지 않습니다. 이것이 이 시스템을 만든 이유입니다.

무엇까지 해주는가

- 진단 — 어느 배가, 왜 위험한지 점수와 근거로 보여줍니다.
- 처방 — 그 배가 받을 수 있는 정부 지원사업을 찾아줍니다.
- 전달 — 담당 공무원에게 보낼 문자 문안을 만들어 줍니다.

2 화면 구조와 메뉴

종합 현황

위험도 시뮬레이터

업종 분석

사고 지도

선박 판정

지원사업 알림

데이터 방법론

화면 맨 위의 메뉴 — 7개 화면을 오갑니다

메뉴	무엇을 보는 화면인가
종합 현황	전국 어선의 신호등 분포. 여기서 시작합니다.
위험도 시뮬레이터	판정 기준(가중치·경계값)을 직접 조정합니다.
업종 분석	어떤 어업이 통계적으로 위험한지 순위로 봅니다.
사고 지도	실제 사고가 난 위치를 지도에 찍어 봅니다.
선박 판정	어느 배가 위험한가 — 선박명·어선번호로 찾습니다.
지원사업 알림	그 배가 받을 수 있는 지원사업과 문자 문안.
데이터 방법론	이 숫자가 어디서 왔고 어떻게 검증하는지.

화면 오른쪽 위의 두 가지

- 지금 보는 숫자가 언제 만들어졌는지 알려줍니다.
- 버튼 — 누르면 어두운 화면으로 바뀝니다. 다시 누르면 원래대로.

알아두실 점

화면의 회색 बै지(심판원 해수부 공단 기상청 계산값 추정)는 그 숫자의 출처입니다. 마우스를 올리면 어떤 자료에서 나왔는지 설명이 뜹니다.

3 종합 현황 — 첫 화면 보는 법

① 맨 위 네 칸 — 한눈에 보는 요약

평가 대상 어선 공단

63,647척

2,924개 선박군 조합으로 전수 평가

위험 등급 계산값

0척

전체의 0.0% · 즉시 유선 연락 · 출항 자체 권고 · 현장 점검 대상

주의 등급 계산값

8,185척

전체의 12.9% · 안전점검 권고 대상

척당 가장 위험한 톤급 심판원

30~50톤

연 사고율 22.8% · 1,000척당 사망·실종 116.4명

평가 대상 어선 수 · 위험 등급 척수 · 주의 등급 척수 · 척당 가장 위험한 톤급

‘위험 등급’과 ‘주의 등급’ 숫자는 아래에서 고른 기상 조건에 따라 바뀝니다. 날씨가 나빠지면 위험 등급 척수가 늘어납니다.

② 기상 조건 고르기

● 실시간

양호

보통

풍랑주의보

풍랑경보

태풍

버튼을 누르면 전국 63,647척의 신호등이 즉시 다시 계산됩니다

버튼	의미
● 실시간	지금 실제 기상입니다. 기상청에서 받아온 값 — 이것이 기본값입니다.
양호 / 보통	“날씨가 좋으면 어떻게 되나”를 보는 가정값입니다.
풍랑주의보 / 풍랑경보 / 태풍	“날씨가 나빠지면 어떻게 되나”를 미리 보는 가정값입니다.

기상청 실시간 연동 기상청

서해 2.4m/s 0.5m

남해 5.4m/s 1.0m

동해 4.1m/s 0.5m

제주 4.0m/s 1.0m

해역 미상 5.4m/s 1.0m

관측 2026-09-12 23:11 · 해역별 대표 지점 중 가장 나쁜 값을 씁니다 (평균이 아니라 최악을 봐야 안전 판단이 됩니다).

해역 미상 = 선적항이 어느 해역인지 판정되지 않은 어선. 어느 해역일 수도 있으므로 실측 해역 중 가장 나쁜 값을 적용합니다 — 모르는 것을 '잔잔함'으로 두지 않기 위한 규칙입니다.

‘실시간’을 고르면 해역별 풍속·파고가 이렇게 표시됩니다

‘해역 미상’은 무엇인가

선적항 이름만으로 어느 해역인지 판정되지 않은 어선입니다(63,647척 중 49척).

어느 해역인지 모른다는 것은 어느 해역일 수도 있다는 뜻

이므로, 실측된 해역 중

가장 나쁜 값

을 적용합니다. 모르는 것을 ‘잔잔함’으로 두면 그 배들이 전국에서 가장 안전한 배가 되어 버리기 때문입니다.

왜 해역마다 다른가

서해·남해·동해·제주는 날씨가 다릅니다. 해역마다 대표 조업 지점 3~4곳의 기상을 받아와, 그중

가장 나쁜 값

을 그 해역 값으로 씁니다. 안전 판단은 평균이 아니라 최악을 봐야 하기 때문입니다.

③ 신호등 분포

13%

87%

전국 어선이 세 등급에 어떻게 나뉘는지 — 막대 길이가 비율입니다

등급	점수	담당자가 할 일
안전	40점 미만	정기 모니터링 유지
주의	40 ~ 70점	안전점검 권고 문자 발송 · 지원사업 안내
위험	70점 이상	즉시 유선 연락 · 출항 자제 권고 · 현장 점검

④ 위험도 상위 선박군

선박군	척수	점수	등급
1 근해안강망어업 정부지정 30~50톤 · 남해 · FRP	1	54.9	주의
2 근해안강망어업 정부지정 50~100톤 · 남해 · 강	5	54.2	주의
3 근해안강망어업 정부지정 50~100톤 · 남해 · 강	15	54.1	주의
4 근해안강망어업 정부지정 30~50톤 · 서해 · FRP	3	54.1	주의
5 근해안강망어업 정부지정 50~100톤 · 남해 · 강	10	54.1	주의
6 근해안강망어업 정부지정 30~50톤 · 서해 · FRP	36	53.8	주의
7 근해안강망어업 정부지정			

으로 갑니다. [검수 방법 보기](#)

해양수산부 해양수산부_시도별 톤급별 어선세력 602행 · 전국 64,385척 · 1992~2022년 톤급별 사고율의 분모(모집단) — 이 도구의 가장 중요한 기준 공공데이터포털 15136517	한국해양교통안전공단 (KOMSA) 한국해양교통안전공단_어선 검사현황 63,647척 (선박 1척 = 1행) · 최신 공표분 업종(84종)·총톤수·길이·너비·깊이·선질·선적항 — 업종 정보가 있는 유일한 원자료. 선박명·소유자 정보는 원본에 포함되지 않는다. 공공데이터포털 15049852
기상청 (KMA) 기상청_해양기상관측자료 조회서비스 실시간 (심의승인 · 공공기관 우선) · 실시간	해양수산부 · 지방자치단체 어선원부 · 어선등록현황 실명 선박 1,487척 (어선번호 기준) · 공개 시점 기준

가장 위험한 선박군 12개. **행을 누르면 '선박 판정' 화면으로 넘어가 상세를 봅니다**

⑤ 맨 아래 — 이 화면이 쓴 공공데이터

해양수산부 중앙해양안전심판원 (KMST) 중앙해양안전심판원_해양사고 통계현황 17,036행 (어선 10,966행) · 2021~2025년 사고 유형별 실적 치명률 · 월별·시간대별 위험지수 · 해역별 분포 · 사고 지도 좌표 공공데이터포털 3056346	해양수산부 해양수산부_시도별 톤급별 어선세력 602행 · 전국 64,385척 · 1992~2022년 톤급별 사고율의 분포(모집단) — 이 도구의 가장 중요한 기준 공공데이터포털 15136517	한국해양교통안전공단 (KOMSA) 한국해양교통안전공단_어선 검사현황 63,647척 (선박 1척 = 1행) · 최신 공표분 업종(84종)·총톤수·길이·너비·깊이·선질·선적항 — 업종 정보가 있는 유일한 원자료. 선박명·소유자 정보는 원본에 포함되지 않는다. 공공데이터포털 15049852
기상청 (KMA) 기상청_단기예보 조회서비스 실시간 (개발계정 10,000건/일 · 자동승인) · 실시간 풍속(WSD)·기온(T1H)·강수형태(PHY) — 기상 팩터. 서비스 키 연계 시 활성화되며 현재는 시나리오 값으로 시연한다. 공공데이터포털 오픈API 15084084	기상청 (KMA) 기상청_해양기상관측자료 조회서비스 실시간 (심의승인 · 공공기관 우선) · 실시간 유의파고(whSig)·수온 — 파고·저체온 팩터. 기관 계정 승인 필요. 공공데이터포털 오픈API 15043550	해양수산부 · 지방자치단체 어선원부 · 어선등록현황 실명 선박 1,487척 (어선번호 기준) · 공개 시점 기준 어선번호 + 선박명 + 진수일자. 진수 명부에 선박명이 없어 '어느 배가 위험한가'를 지목할 수 없던 문제를 해결한다. 진수일자로 선령이 실측되어 선박상태 팩터의 추정이 사라진다. ⚠️ 진수가 아닌 공개분이므로 전국 집계에는 쓰지 않는다. 공공데이터포털 15115872 / 15147514 / 15048112
한국해양교통안전공단 (KOMSA) MTIS 해양교통안전정보 Open API 사고 다발지점 368곳 · 통계 API 6종 (개발키 일 500건) · 2017~2025 (통계) / 최근 5년 군집 (다발지점) 발주기관이 직접 지목한 데이터원. 최초·좌주 및 부유물감지 다발지점 (DBSCAN 군집 좌표)을 해역노출 팩터에 반영하고, 월별·사고종류별 통계로 본 도구의 집계를 교차검증한다. MTIS Open API 포털 mtisopenapi	해양수산부 중앙해양안전심판원 (KMST) 중앙해양안전심판원_해양사고 통계 및 사례집 2025년판 198쪽 / 2024년판 98쪽 · 연간 교차 검증 자료 (업종별·선령별 세부표 확인용)	

각 칸을 누르면 그 데이터의 원본(공공데이터포털)으로 이동합니다

4 신호등은 어떻게 정해지는가

종합 현황

첫 화면 가운데에 “신호등은 어떻게 정해지는가” 라는 칸이 있습니다. 판정 과정을 4단계로 밝혀 둔 곳입니다.

신호등은 어떻게 정해지는가 판정 과정과 기준을 먼저 밝힙니다 — 개별 선박의 실제 계산은 [선박 판정](#)에서 숫자 그대로 확인하실 수 있습니다

1 여섯 가지를 각각 0~100점으로 채점

기상 30%
현재-예보 기상이 이 선박의 조업 한계를 얼마나 넘었는가

사고이력 20%
이 선박(또는 동형 선박군)의 과거 사고 이력

업종위험 18%
이 업종이 통계적으로 얼마나 사고가 잦은가 (노출 보정)

선박상태 14%
선체·설비·검사 상태

해역·조업거리 10%
어느 해역에서 육지로부터 얼마나 멀리 조업하는가

인적요인 8%
승선 인원 구성과 안전교육 도달 가능성

각 팩터의 점수는 정부 공개 데이터에서 계산합니다. 업종·톤급 위험도는 사고 건수 + 등록 척수(실측 사고율)에서, 계절·시간대는 사고 원자로 17,036건의 실제 분포에서 나옵니다.

2 가중치를 곱해 합산 — 가중치는 담당자가 조정합니다

기본값은 발주기관이 제시한 기상 0.30 · 사고이력 0.20이며 나머지는 초기 배분안입니다. 합이 1이 아니어도 자동으로 정규화되므로 슬라이더를 전부 올려도 모두 빨간불이 되지 않습니다. [시뮬레이터에서 직접 조정](#)에 보십시오.

3 합계 점수를 경계값과 대조해 신호등 결정

0 ~ 40점 미만
정기 모니터링 유지

40 ~ 70점 미만
안전점검 권고 문자 발송 · 지원사업 안내

70점 이상
즉시 유선 연락 · 출항 자체 권고 · 현장 점검 대상

4 데이터가 없을 때의 규칙

① 이 선박만 확인이 안 된 경우 — ‘안전’ 판정을 내리지 않고 점수에 하한을 겁니다. 공공 안전 도구에서 “정보가 없어서 안전”은 가장 위험한 응답이기 때문입니다.

② 전 선박에 공통으로 항목이 없는 경우(건조년도·승선원 수 등은 공개 명부에 아예 없습니다) — 하한을 걸지 않습니다. 모든 배가 같은 조건이라 **상대 비교**는 유효하며, 하한을 걸면 전 선박이 노란불이 되어 신호등이 아무 정보도 주지 못합니다. 대신 해당 팩터에 **[추정]** 표시를 합니다.

판정 과정 4단계 — 결과를 보기 전에 기준을 먼저 밝힙니다

1단계 — 여섯 가지를 각각 0~100점으로 채점

항목	비중	무엇을 보는가
기상	30%	지금 날씨가 이 배의 조업 한계를 얼마나 넘었는가
사고이력	20%	이 배(또는 같은 톤급 배들)의 과거 사고 기록
업종위험	18%	이 어업이 통계적으로 얼마나 사고가 잦은가
선박상태	14%	선질·선형·선령·검사 상태
해역·조업거리	10%	어느 해역에서, 육지에서 얼마나 멀리 조업하는가
인적요인	8%	승선 인원 구성, 안전교육이 닿는가

2단계 — 가중치를 곱해 합산

기본값 기상 0.30 · 사고이력 0.20 은 발주기관에서 제시한 값입니다. 나머지는 초기 배분안이며 담당자가 직접 조정할 수 있습니다(5장 참조).

3단계 — 합계 점수를 경계값과 대조

0 ~ 40 안전 → 40 ~ 70 주의 → 70 이상 위험

4단계 — 데이터가 없을 때의 규칙

“정보가 없어서 안전”은 가장 위험한 오답입니다

그래서 두 가지를 구분합니다.

① 이 배만 확인이 안 된 경우

→ ‘안전’ 판정을 내리지 않습니다.

② 전 선박에 공통으로 자료가 없는 경우

(예: 승선 인원은 공개 명부에 아예 없습니다) → 하한을 걸지 않습니다. 모든 배가 같은 조건이라

서로 비교하는 것은 유효

하고, 하한을 걸면 63,647척이 전부 노란불이 되어 신호등이 아무 정보도 주지 못하기 때문입니다. 대신 그 항목에 추정 표시를 합니다.

5 위험도 시뮬레이터

“기상을 더 중요하게 보고 싶다”, “빨간불이 너무 많다” 같은 조정을 담당자가 직접 할 수 있는 화면입니다.

SafeVessel

어선 위험도 신호등 · 공개데이터 기반 시범

데이터 2021~2025 · 생성 2026-09-12 22:57

종합 현황

위험도 시뮬레이터

업종 분석

사고 지도

선박 판정

지원사업·알림

데이터·방법론

위험도 시뮬레이터

팩터별 가중치와 신호등 경계값을 담당자가 직접 조정합니다. 슬라이더를 움직이면 전국 63,647척의 판정이 즉시 다시 계산됩니다. 가중치 합은 자동으로 1.0으로 정규화되므로 전부 올려도 모든 배가 빨간불이 되지 않습니다.

가중치

초기화

기상

0.30 (실효 30%)

현재-예보 기상이 이 선박의 조업 한계를 얼마나 넘어섰는가

사고이력

0.20 (실효 20%)

이 선박(또는 동형 선박군)의 과거 사고 이력

업종위험

0.18 (실효 18%)

이 업종이 통계적으로 얼마나 사고가 잦은가 (노출 보정)

선박상태

0.14 (실효 14%)

선체-설비-검사 상태

해역-조업거리

0.10 (실효 10%)

어느 해역에서 육지로부터 얼마나 멀리 조업하는가

인력요인

0.08 (실효 8%)

승선 인원 구성과 안전교육 도달 가능성

기본값의 출처

기상 0.30 · 사고이력 0.20 = 발주기관(해양수산부 어선과) 통화 제시값. 나머지는 초기 배분이며

조정 결과

기상 시나리오: 실시간 (기상청 실황-예보 연동 (해역별 상이))

13%

87%

위험 0척 (0.0%)

주의 8,185척 (12.9%)

안전 55,462척 (87.1%)

평균 위험도

34.2

기본값 대비 +0.0점

조치 대상(주의+위험)

8,185

12.9% · 기본값 8,185척

가중치 합

1.00

자동으로 1.00 으로 정규화되어 적용됩니다

가중치 조정에 따른 순위 변화

기본값 대비 · 상위 15개 선박군

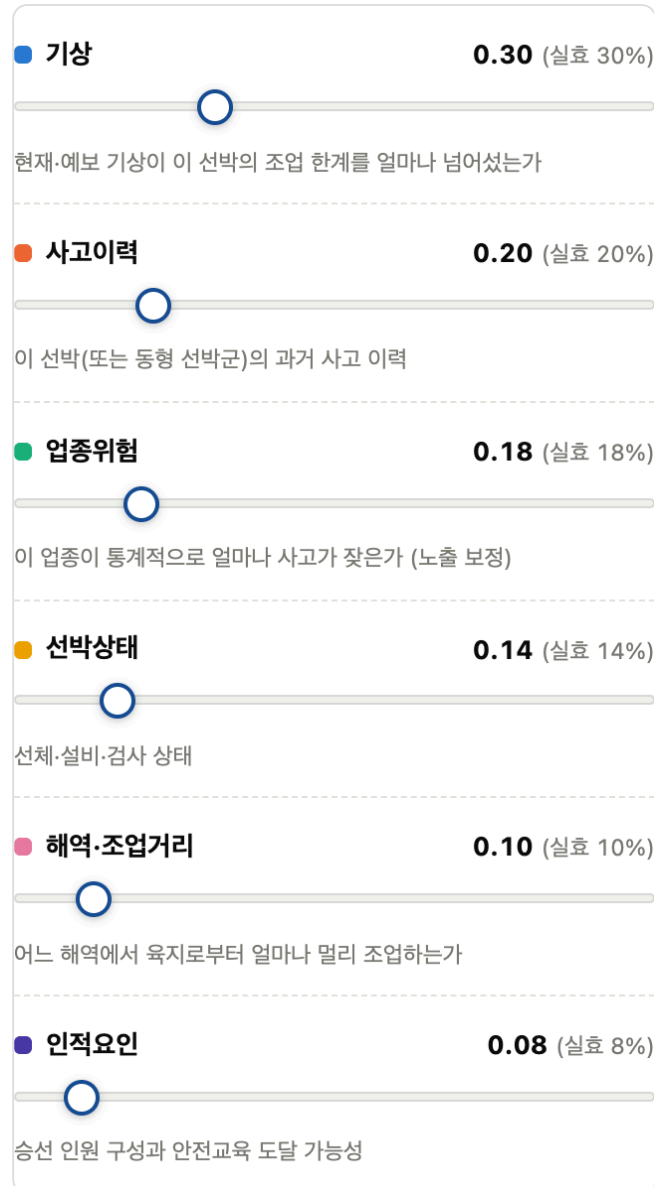
순위	선박군	점수	기본값 대비	등급
1	근해안강망어업 30~50톤 · 남해 · 1척	54.9	-	주의
2	근해안강망어업 50~100톤 · 남해 · 5척	54.2	-	주의
3	근해안강망어업 50~100톤 · 남해 · 15척	54.1	-	주의
4	근해안강망어업 30~50톤 · 서해 · 3척	54.1	-	주의
5	근해안강망어업 50~100톤 · 남해 · 10척	54.1	-	주의
6	근해안강망어업 30~50톤 · 서해 · 36척	53.8	-	주의
7	근해안강망어업	53.7	-	주의

왼쪽에서 조정하면 오른쪽 결과가 즉시 바뀝니다

SafeVessel 사용 설명서

11 / 33

① 가중치 슬라이더



여섯 개 항목의 비중을 조정합니다

- 1 바꾸고 싶은 항목의 **막대**를 **좌우**로 끕니다.
- 2 오른쪽에 **실효 %** 가 표시됩니다 — 전체에서 실제로 차지하는 비중입니다.
- 3 전국 63,647척의 판정이 **즉시** 다시 계산되어 오른쪽 결과에 반영됩니다.
- 4 원래대로 돌리려면 오른쪽 위 **초기화** 를 누릅니다.

전부 올려도 모두 빨간불이 되지 않습니다

여섯 슬라이더를 전부 최대로 올려도 합계가 자동으로 1.0으로 맞춰집니다(정규화).

‘어느 항목을 다른 항목보다 얼마나 더 중요하게 볼 것인가’

만 바꿉니다.

② 신호등 경계값



몇 점부터 주의·위험으로 불지 정합니다

빨간불이 너무 많으면 아무도 안 봅니다

경보가 많으면 담당자가 전부 무시하게 됩니다(경보 피로).

하루에 실제로 연락 가능한 척수

에 맞춰 경계값을 올리는 것이 실제 운영 방식입니다.

③ 조정 결과 확인

SafeVessel
어선 위험도 신호등 · 공개데이터 기반 시범

데이터 2021~2025 · 생성 2026-09-12 22:57

종합 현황

위험도 시물레이터

업종 분석

사고 지도

선박 판정

지원사업·알림

데이터·방법론

선제·설비·검사 상태

해역·조업거리

0.10 (실효 6%)

어느 해역에서 육지로부터 얼마나 멀리 조업하는가

인적요인

0.08 (실효 5%)

승선 인원 구성과 안전교육 도달 가능성

기본값의 출처

기상 0.30 · 사고이력 0.20 = 발주기관(해양수산부
어선과) 통화 제시값. 나머지는 초기 배분안이며
담당자가 화면에서 조정하도록 설계.

신호등 경계값

빨간불이 너무 많으면 담당자가 전부 무시하게 됩니다. 하루에 연락
가능한 척수에 맞춰 조정하십시오.

주의 경계

40점

위험 경계

70점

5~10톤 · 서해 · 2척

2	연안자망어업	5~10톤 · 서해 · 78척	42.0	▲ 580	주의
3	연안복합어업	3~5톤 · 동해 · 48척	42.0	▲ 580	주의
4	연안복합어업	5~10톤 · 남해 · 128척	42.0	▲ 580	주의
5	연안복합어업	3~5톤 · 남해 · 1척	42.0	▲ 580	주의
6	연안자망어업	3~5톤 · 남해 · 27척	42.0	▲ 580	주의
7	연안자망어업	5~10톤 · 동해 · 30척	42.0	▲ 580	주의

SafeVessel — 어선 위험도 신호등 시범. 정부 공개 데이터(공공데이터포털)만으로 구성했으며 추가 예산·유료 API를 사용하지 않았습니다.

데이터 생성 2026-09-12 22:57 · 엔진 v0.1.0 · 사고 원자료 17,036행(어선 10,966행) · 등록 어선 63,647척 · 선박군 2,924조합

본 화면은 내부 검토용 시범 산출물이며 공식 행정 판단 자료가 아닙니다. 게시된 선박 정보는 공개 원자료 기준이며 선박명·소유자 등 개인 식별정보를 포함하지 않습니다.

기상 비중을 크게 올렸을 때 — 분포와 순위가 함께 바뀝니다

- **분포 막대** — 조정 후 안전·주의·위험 비율
- **평균 위험도 / 조치 대상** — 기본값 대비 얼마나 달라졌는지
- **순위 변화 표** — ▲ 올라간 배, ▼ 내려간 배. 조정이 어떤 배를 더 위험하게 보게 만들었는지 확인합니다.



업종 분석

업종	등록	지수	연 사고율	1천척당 사망
1 서남해구외끌이중형저인망어업 근해어업 · 중양값 47톤 · 남해	76	6.38	21.7%	미공표
2 동해구외끌이중형저인망어업 근해어업 · 중양값 39톤 · 동해	88	6.23	21.2%	미공표
3 외끌이대형저인망어업 근해어업 · 중양값 63톤 · 남해	118	6.16	21.0%	미공표
4 근해장어통발어업 정부지정 근해어업 · 중양값 78톤 · 남해	98	6.09	20.7%	미공표
5 서남해구쌍끌이중형저인망어업 근해어업 · 중양값 59톤 · 남해	41	5.97	20.3%	미공표
6 동해구중형트롤어업 근해어업 · 중양값 59톤 · 동해	77	5.88	20.0%	미공표
7 근해안강망어업 정부지정 근해어업 · 중양값 49톤 · 서해	577	5.72	19.4%	20.8
8 근해연승어업 정부지정 근해어업 · 중양값 32톤 · 제주	601	5.69	19.3%	미공표
9 근해통발어업 정부지정 근해어업 · 중양값 100톤 · 남해	10	5.68	19.3%	미공표

정부 지정 고위험 업종과의 대조

모델이 정부 판단을 독립적으로 재현하는가

복합 읽는 법

15 / 33

맨 아래 — 정부 지정과의 대조

정부 지정 업종 중 모델 상위 1/3 재현

8/11

무작위 기대치 3.7개 대비 2.2배

전체 분석 업종

52

등록 20척 이상 업종만

모델이 새로 지목한 고위험

8

상위 15위 중 정부 미지정

🔍 모델이 정부 판단을 데이터만으로 재현했습니다. 정부가 사고발생률을 근거로 지정한 고위험 업종 11개 중 8개가, 본 모델의 독립적 계산(공개 데이터만 사용)에서도 상위 1/3에 들었습니다. 이는 모델의 타당성을 뒷받침합니다.

🚩 **검토가 필요한 지정** — 아래 업종은 모델 위험지수가 상위 15위 안에 들지만 현재 정부 고위험 지정 목록에는 없습니다. 지정 확대 검토 대상으로 제안드립니다.

서남해구외곽이중형저인망어업 **6.38배**

동해구외곽이중형저인망어업 **6.23배**

외곽이대형저인망어업 **6.16배**

서남해구쌍끌이중형저인망어업 **5.97배**

동해구중형트롤어업 **5.88배**

근해채낚기어업 **5.23배**

쌍끌이대형저인망어업 **4.11배**

어획물운반선 **3.61배**

정부 지정 업종	모델 순위	위험지수	등록 척수
근해장어통발어업	4위 / 52	6.09	98
근해안강망어업	7위 / 52	5.72	577
근해연승어업	8위 / 52	5.69	601
근해통발어업	9위 / 52	5.65	390
기선권현망어업	11위 / 52	4.98	575
근해저망어업	12위 / 52	4.84	828
대형선망어업	15위 / 52	3.54	307
대형기선저인망어업	17위 / 52	3.39	81
대형트롤어업	19위 / 52	3.24	133
연안개량안강망어업	25위 / 52	2.23	498
근해형망어업	28위 / 52	1.91	123

이 시스템의 계산이 정부 판단과 얼마나 맞는지 확인하는 곳

이 칸이 중요한 이유

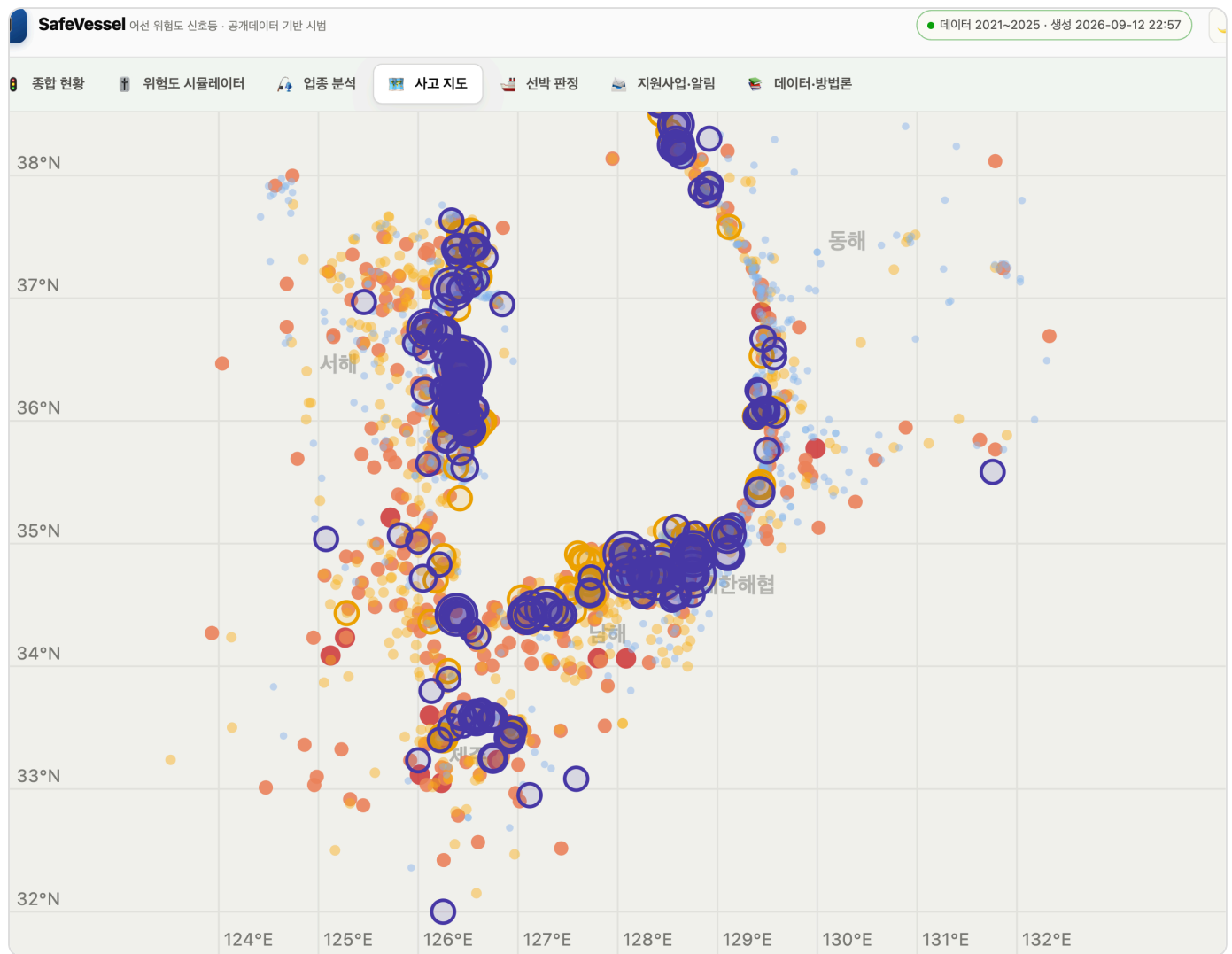
이 시스템은 정부의 고위험 업종 목록을
보지 않고

공개데이터만으로 계산했는데, 정부가 지정한 업종 상당수가
상위권에 그대로 재현
됐습니다. 모델이 헛돌지 않는다는 근거입니다.

동시에

지정 목록에 없는데 위험한 업종

(저인망 계열·근해채낚기)도 지목합니다 — 지정 확대 검토에 쓰실 수 있습니다.



실제 사고가 난 위·경도를 그대로 찍은 것입니다. 점 분포만으로 한반도 해안선이 드러납니다

점의 의미

● 사망·실종 3명 이상 ● 사망·실종 1~2명 ● 부상만 ● 인명피해 없음 ● 좌초·좌주 다발지점 77곳 ● 부유물감김 다발지점 291곳

범례 — 색과 크기가 인명피해 규모를 나타냅니다

- 빨강 · 큰 점 — 사망·실종 3명 이상
- 주황 — 사망·실종 1~2명
- 노랑 — 부상만 발생
- 연파랑 · 작은 점 — 인명피해 없음
- 주황 테두리 원 — 좌초·좌주 다발지점(반복 발생 구역)
- 보라 테두리 원 — 부유물감김 다발지점

‘다발지점’이란

개별 사고가 아니라

같은 자리에서 반복해서 사고가 난 구역

입니다. 한국해양교통안전공단(MTIS)이 최근 5년 사고를 군집 분석해 만든 자료로, 좌초·좌주는 100m 내 3회 이상, 부유물감김은 계절별 0.2해리 내 3회 이상 발생한 곳입니다.

조작

- 1 점에 마우스를 올리면 선박명·사고 유형·연도·인명피해가 뜹니다.
- 2 사고 유형·연도 를 골라 걸러 볼 수 있습니다.
- 3 체크를 풀면 다발지점 원이 사라집니다.
- 4 인명피해 / 사고 유형 버튼으로 점 색칠 기준을 바꿉니다.

8 선박 판정 — 어느 배가 위험한가

가장 자주 쓰시게 될 화면입니다. 보기 방식이 두 가지 있습니다.

보기	언제 쓰나
 실명 선박	특정 배를 찾을 때. 선박명·어선번호로 검색합니다. (기본값)
 선박군 (전수)	전국 현황을 볼 때. 63,647척 전수를 조건별로 묶어 봅니다.

① 실명 선박 — 배를 이름으로 찾기

선박 · 어선번호	제원	점수	등급
제104정우호 9506035-6482200 통영시	63.82톤 선령 49년 노후	47.4	주의
제53덕성호 9609098-6482403 사천시	49.71톤 선령 43년 노후	47.4	주의
제99동삼호 9509024-6260009 부산광역시	49.30톤 선령 51년 노후	47.2	주의
제811덕성호 9508052-6260007 부산광역시	47.77톤 선령 48년 노후	47.1	주의
제802세종호 9506058-6210005 부산광역시	45.00톤 선령 49년 노후	47.1	주의
제287동삼호 0211001-6261103 부산광역시	62.00톤 선령 40년 노후	47.0	주의
제28동원호 9502027-6210000 부산 서구	60.30톤 선령 47년 노후	47.0	주의

선박명 · 어선번호 · 톤수 · 선령 · 점수 · 등급

어선번호는 배의 주민등록번호입니다

9506035-6482200 같은 번호로 배를 정확히 구분합니다. 같은 이름의 배가 여럿 있어도 번호로 가려집니다.

1 검색창에 선박명(예: 덕성호)이나 어선번호를 입력합니다.

- 2 해역·등급·정렬로 좁힐 수 있습니다. 사고 이력 있는 배만 을 체크하면 실제 사고 기록이 있는 배만 나옵니다.
- 3 행을 누르면 오른쪽에 상세가 열립니다.

어선 위험도 산출 등 · 공개데이터 기반 시스템
데이터 2021~2025 · 생성 2026-09-12 22:57

종합 현황
위험도 시뮬레이터
업종 분석
사고 지도
선박 판정
자원사업·알림
데이터·방법론

9609098-6482403
사천시

선령 43년 노후

제811덕성호
9508052-6260007
부산광역시

47.77톤
선령 48년 노후

47.1 주의

덕성호
0404024-6264408
부산광역시

1.30톤
선령 23년 노후

42.0 주의

제801덕성호
9506056-6210007
부산광역시

119.00톤
선령 40년 노후

42.0 주의

덕성호
0610010-6461300
산박항

1.99톤
선령 20년

42.0 주의

덕성호
0401046-6264408
부산광역시

1.69톤
선령 23년 노후

42.0 주의

덕성호
0510001-6448257
만수동항

0.82톤
선령 21년

42.0 주의

덕성호

0.66톤

42.0 주의

주의

안전

선박 제원

어선번호

9609098-6482403

선박명

제53덕성호

총톤수

49.71톤 (30~50톤미만)

선령

43.2년 (진수 1983-06-14) 21년 이상 노후

제원

길이 23.45m · 너비 4.80m · 깊이 2.00m · 세장비 4.89

선적항

사천시 남해

업종

미기재

선질·기관

232마력

호출부호

JS58-C9710180

조선자

해광조선소

중양해양안전심판원 기록(2021~2025)에 이 선박의 사고 이력이 없습니다. 사고가 없었다는 뜻이며, 같은 등급의 통계적 사고율을 사전확률로 적용했습니다.

점수 구성

사고이력

100 × 20%

업종위험

미확인

50 × 18%

선박상태

추정

58 × 14%

해역·조업거리

추정

47 × 10%

기상

추정

12 × 30%

인적요인

추정

25 × 8%

‘덕성호’ 검색 결과

② 선박 상세 — 왜 이 점수인지 보기

제104정우호 어선번호 9506035-6482200

47.4/100점

● **주의** 안전점검 권고 문자 발송 · 지원사업 안내

● 위험

● **주의**

● 안전

선박 제원

어선번호	9506035-6482200
선박명	제104정우호
총톤수	63.82톤 (50~100톤미만)
선령	49.2년 (진수 1977-06-15) 21년 이상 노후
제원	길이 25.00m · 너비 4.80m · 깊이 2.20m · 세장비 5.21
선적항	통영시 남해
업종	미기재
선질·기관	402마력
호출부호	—
조선자	금창조선소

i 중앙해양안전심판원 기록(2021~2025)에 이 선박의 사고 이력이 없습니다. 사고가 없었다는 뜻이며, 같은 톤급의 통계적 사고율을 사전확률로 적용했습니다.

점수 구성

■ 사고이력 **100 × 20%**

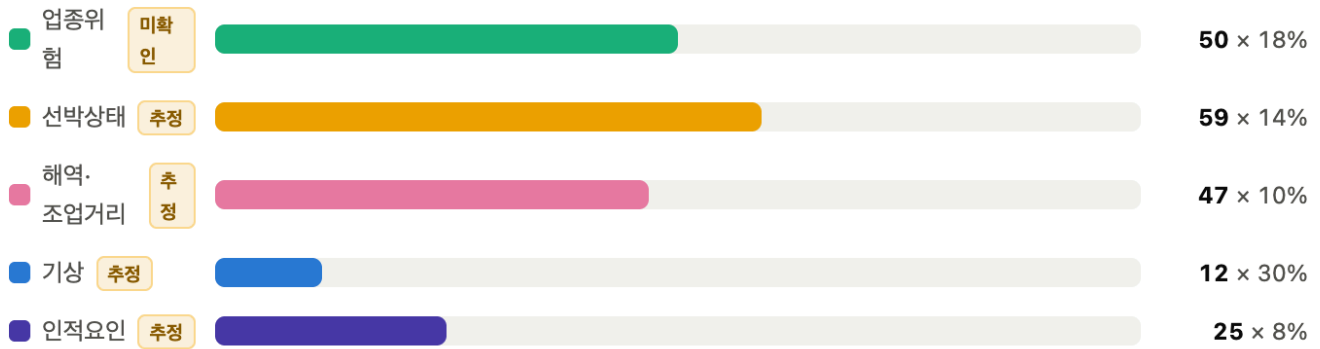
상세 화면 위쪽 — 점수 · 신호등 · 선박 제원 · 사고 이력

부분	보는 법
큰 숫자	0~100점 위험도. 오른쪽 신호등에 현재 등급이 켜집니다.
선박 제원	어선번호·톤수·선령·길이/너비·선적항·업종. 21년 이상 노후 표시가 붙으면 노후 어선입니다.
사고 이력	중앙해양안전심판원에 기록된 실제 사고 . 연월·유형·사망실종·부상.

부분	보는 법
점수 구성	여섯 항목이 각각 몇 점이고 비중이 얼마인지. 추정 · 미확인 표시는 자료가 없어 대리 계산했다는 뜻입니다.
판정 근거	각 점수가 나온 이유와 출처. 이 부분이 이 시스템의 핵심입니다.

③ 판정 근거 — 이 화면의 핵심

상세 화면을 아래로 내리면 여섯 항목이 각각 몇 점이고, 왜 그 점수인지가 한 줄씩 출처와 함께 나옵니다.



⚠ 현재 연계된 공개 데이터에 항목 자체가 없어 대리 추정한 팩터: 기상, 선박상태, 해역·조업거리, 인적요인 — 전 선박 공통 조건이므로 선박 간 상대 비교는 유효합니다.
 이 선박만 데이터를 확인하지 못한 항목: 업종위험
 판정 신뢰도 45% — 출처 '공공데이터'. 공공데이터포털 공개 원자료 기준. 현장 확인 후 사용하십시오.

판정 근거 (출처 포함)

계산값 개별 사고 이력이 연계되지 않아, 같은 톤급(50~100톤) 어선의 실측 사고율 1.016건/척·5년(연 20.3%)을 사전확률로 적용했습니다 — 전체 평균의 5.97배. (업종 고유 위험은 '업종위험' 팩터에서 따로 봅니다 — 중복 계산하지 않습니다.)
 출처: 분자: KMST 해양사고 원자료 어선 10,966건 (공공데이터포털 3056346, 2021~2025) / 분모: 해양수산부 시도별 톤급별 어선세력 (공공데이터포털 15136517)

추정 개별 선박 사고 이력을 연계하면(KOMSA 내부 데이터) 이 팩터의 정확도가 크게 올라갑니다.

추정 업종 '미상'의 등록 척수가 통계 산출 기준(20척) 미만이거나 명부에 없어 중립값을 적용했습니다.

추정 선질 정보 없음.

계산값 길이 25.0m / 너비 4.8m = 세장비 5.21 — 값이 클수록 횡복원성에 불리한 경향이 있습니다.

출처: KOMSA 어선 검사현황 63,647척 (공공데이터포털 15049852) 의 제원으로 계산

기관연계 선령 50년 (21년 이상 노후 어선 구간)

출처: 어선원부 연계 데이터

추정 최근 선박검사일이 공개 명부에 없어 검사 경과를 반영하지 못했습니다 — 전 선박 공통 조건입니다. KOMSA 검사 이력 연계 시 실측으로 대체됩니다.

심판원 남해 — 어선 사고의 42.2%가 이 해역에서 발생했습니다 (4,628건, 사망·실종 192명).

출처: KMST 해양사고 원자료 어선 10,966건 (공공데이터포털 3056346, 2021~2025)

추정 어선 실시간 위치(V-Pass)를 제공하는 공개 오픈API가 없어, 업종 구분(기타)으로 이격거리 약 8해리를 가정했습니다 — 전 선박 공통 조건입니다. 어선안전조업본부 연계 시 실값으로 대체됩니다.

상세 화면 아래쪽 — 점수 구성 막대와 근거 목록. 줄마다 출처가 붙습니다

बाट	뜻
심판원	중앙해양안전심판원 사고 원자료에서 직접 나온 값
계산값	공개 원자료로 이 시스템이 계산한 값 — 식이 함께 적혀 있습니다
기관연계	어선원부 등 별도 명부에서 연계해 온 값
추정	공개 데이터에 항목 자체가 없어 대리값을 쓴 것. 무엇이 없어서 무엇으로 대신했는지 그 자리에 적습니다

노란 상자(판정 신뢰도)를 반드시 보십시오

“대리 추정한 팩터”와 “이 선박만 확인 못 한 항목”을 구분해 적습니다.

신뢰도 45%

같은 표시는

이 배가 45% 안전하다는 뜻이 아니라, 판정에 쓴 근거 중 실측 비중이 45%

라는 뜻입니다. 낮으면 현장 확인이 더 필요합니다.

④ 선박군 보기 — 계산 과정 전체 공개

‘선박군’ 보기로 바꾸면 점수 계산을 산수 그대로 펼쳐 보여줍니다. 종이에 옮겨 검산하실 수 있습니다.

54.9/100점

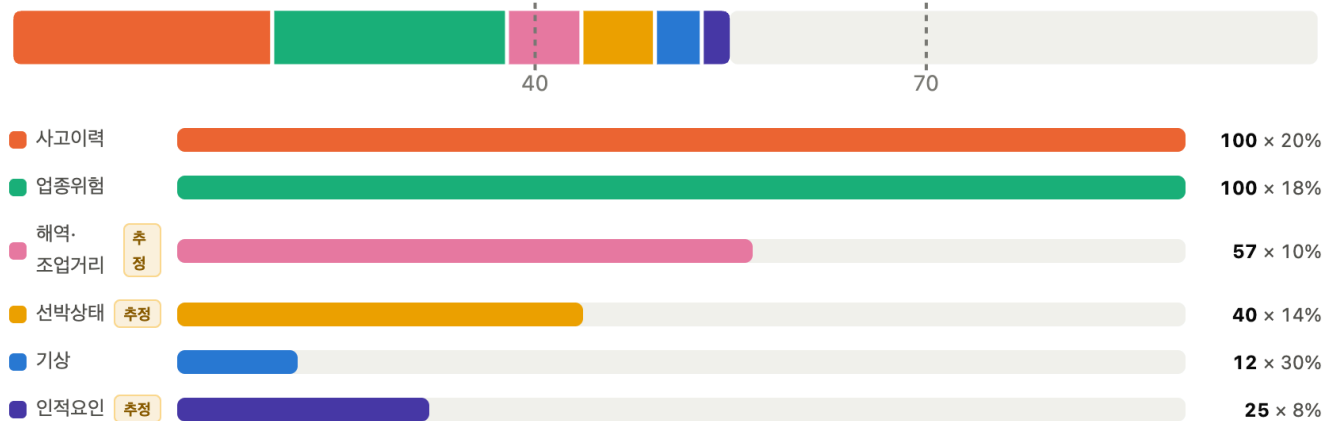
주의 안전점검 권고 문자 발송 · 지원사업 안내

위험

주의

안전

점수 구성 (가중치 적용 후 기여도)



선적항 예시 전남 여수시

제원 42톤 길이 24.7m FRP 세장비 4.00

△ 전복 △ 황천조업 △ 양묘작업

이 신호등이 나온 계산 과정

1 여섯 팩터를 각각 0~100점으로 채점

팩터	점수	근거 요약
사고이력	100.0	개별 사고 이력이 연계되지 않아, 같은 톤급(30~50톤) 어선의 실측 사고율 1.141건/척·5년(연 22.8%)을 사전확률...
업종위험	100.0	근해안강망어업 — 등록 577척, 톤급 구성 기준 기대 사고율 연 19.4% (전체 평균의 5.72배).

선박군 식별 · 최종 점수 · 여섯 항목의 점수와 가중치

해역·조업거리 추정	57.1	남해 — 어선 사고의 42.2%가 이 해역에서 발생했습니다 (4,628건, 사망·실종 192명).
선박상태 추정	40.3	선질 FRP — 등록 어선의 97%가 FRP이며, 21년 이상 노후 어선이 25,920척(40.7%)입니다.
기상	12.0	—
인적요인 추정	25.0	승선원 정보가 공개 명부에 없어 톤급으로 대리 추정했습니다 — 20톤 이상은 다인 승선으로 상호 구조가 가능합니다. 전 선박 ...

기상 팩터는 선택한 시나리오(실시간 · 기상청 실황·예보 연동 (해역별 상이))로 계산했습니다.

2가중치를 합이 1이 되도록 정규화

사고이력

0.20

+

업종위험

0.18

+

해역·조업거리

0.10

+

선박상태

0.14

+

기상

0.30

+

인적요인

0.08

= 1.00

→ 각 가중치를 합으로 나눠 정규화 = 사고이력 20.0% · 업종위험 18.0% · 해역·조업거리 10.0% · 선박상태 14.0% · 기상 30.0% · 인적요인 8.0%

정규화하지 않으면 슬라이더를 올릴수록 모든 배가 빨간불이 됩니다.

3점수 × 가중치를 모두 더함

사고이력	100.0 × 20.0%	=	20.00
업종위험	100.0 × 18.0%	=	18.00
해역·조업거리	57.1 × 10.0%	=	5.71
선박상태	40.3 × 14.0%	=	5.64
기상	12.0 × 30.0%	=	3.59
인적요인	25.0 × 8.0%	=	2.00
합계	= 54.94점		

4경계값과 대조해 신호등 결정

최종 54.9점

· 40점 미만

→

●

안전

· 40점 이상 70점 미만

→

●

주의

· 70점 이상

→

●

위험

→ 54.9점 이므로 ● 주의

경계값은 위험도 시뮬레이터에서 담당자가 조정할 수 있습니다.

판정 근거 (출처 포함)

가중합 산식과 항목별 근거 — 숫자 하나하나가 어디서 왔는지 따라갈 수 있습니다

신호등이 진단이라면 이 화면은 처방입니다. “위험합니다”로 끝나면 담당자가 할 수 있는 일이 없기 때문입니다.

데이터 2021~2025 · 생성 2026-09-12 22:57

사고 지도
선박 판정
지원사업·알림
데이터·방법론

계산값 '근해안강망어업'은(는) 정부가 지정한 13개 고위험 허가업종에 해당합니다.

계산값 업종 위험지수 5.72배 (전체 평균 대비), 기대 사고율 연 19.4%.

계산값 승선원 6명 — 상시 5인 이상 요건 충족.

지원 내용 지원 품목 8종 — 선박용 전기레인지, CCTV, 야간조업용 카메라, 선박충돌경고장치, 이동형 냉풍기, 에어컨, 냉·온수기, 냉장고. 어선주 1인당 사업비 최대 1,000만원의 70%(최대 700만원) 국비 지원.

신청 제품목록 확인 → 신청서 작성 → 가까운 지역별·지구별 수협에 서류 제출(온라인/우편)

⚠ 대상 요건: **상시 5인 이상 승선 어선** 중 사고발생률이 높은 **13개 고위험 허가업종**. 승선 인원 요건은 공개 명부에 없어 본 시스템은 '업종 요건 충족' 여부만 자동 판정한다.

출처: [KOMSA 어선 클린사업장 조성 지원사업 공고 \(총 사업예산 20억원\)](#)

어선원 주치의 (Doctor-Link) 시범사업 3순위

해양수산부 총괄 · 한국해양교통안전공단(KOMSA)·수협중앙회 수행 · 의료·건강

확대 시 후보 2026-05-15 ~ 2026-12 (시범)

계산값 근해어업(근해안강망어업) — 육지에서 멀어 의료 긴급상황 시 자력 대응이 원칙입니다.

계산값 해역·조업거리 위험 61점 — 구조·후송 소요가 긴 구간입니다.

? 확인 필요
저궤도위성 통신망 탑재 여부 — 현재 시범사업은 제주 근해어선 100척 한정

지원 내용 출항 전 건강체크, 조업 중 정기 원격검사, 원격진료·처방, 응급처치 지원, 건강검진 수검 지원

신청 KOMSA 안전관리실 또는 관할 수협을 통해 대상 선박 등록

⚠ 현재 시범사업 범위는 저궤도위성 통신망을 사용하는 **제주지역 근해어선 약 100척·어선원 약 1,000명**이다. 그 밖의 선박은 대상 확대 시 편입 대상이며, 본 시스템의 추천은 '확대 시 우선순위 후보'라는 의미다.

출처: [2026-05-15 8개 기관 업무협약 \(해양수산부·제주특별자치도·KOMSA·수협중앙회 등\)](#)

그 배가 받을 수 있는 정부 지원사업 — 우선순위·근거·신청 방법까지

표시되는 것

- 우선순위 — 1순위일수록 급합니다.
- 요건 충족 / 요건 일부 미확인 — 확인이 안 된 요건이 무엇인지 함께 적혀 있습니다.
- 지원 내용 · 신청 방법 · 출처 — 선주에게 그대로 안내하실 수 있습니다.

문자 문안

[해양수산부 어선안전] 🟡 주의
근해안강망어업 49t · 충청남도 보령시
위험도 69점 (사고이력 기여 최대)
· 개별 사고 이력이 연계되지 않아, 같은 톤급(30~50톤)
어선의 실측 사고율 1.141건/척·5년(연 ...
▶ 조치: 안전점검 권고 문자 발송 · 지원사업 안내
▶ 지원사업: 어선 클린사업장 조성 지원사업
▶ 확인필요: 어선원 주치의 (Doctor-Link) 시범사업
(저궤도위성 통신망 탑재 여부 — 현재 시범사업은 제주
근해어선 100척 한정)

담당 공무원에게 보낼 문자 — 등급·근거·조치·지원사업이 한 장에

이 화면은 실제로 문자를 보내지 않습니다

발송 대상과 문안을

만들어 대기열에 넣을 뿐

이며, 실제 발송은 기관 문자 시스템 연계 후 담당자 승인으로만 이뤄집니다. 시연 중 잘못 발송되는 것을 구조적으로 막기 위한 설계입니다.

담당자 연락처는 화면에 010-****-0000 처럼 가려서 표시됩니다.

문자가 너무 많이 가지 않게 하는 장치

등급별 발송	초록불(안전)은 기본적으로 보내지 않습니다.
재발송 억제	같은 배에 위험 1일 / 주의 7일 안에는 다시 보내지 않습니다.
1일 상한	담당자 한 명당 하루 30건까지. 위험 등급에 먼저 배정됩니다.
심야 금지	22시~07시에는 보내지 않습니다. 단 위험 등급은 즉시 발송합니다.

“이 숫자를 믿어도 되는가”에 답하는 화면입니다. 감추는 것 없이 전부 공개합니다.

① 사용한 공개 데이터

종합 현황

위험도 시뮬레이터

업종 분석

사고 지도

선박 판정

지원사업·알림

데이터·방법론

중앙해양안전심판원_해양사고 통계현황 공공데이터포털 데이터 3056346	해양수산부 중앙해양안전심판원 (KMST)	17,036행 (어선 10,966행) 2021~2025년	사고 유형별 실측 치명률 · 월별·시간대별 위험지수 · 해역별 분포 · 사고 지도 좌표	상세 > · 직접 내려받기 > sha256 2ab7b70015798699... · 3,698KB 이용허락범위 제한 없음 (공공데이터포털 고지 기준)
해양수산부_시도별 톤급별 어선세력 공공데이터포털 데이터 15136517	해양수산부	602행 · 전국 64,385척 1992~2022년	톤급별 사고율의 분모(모집단) — 이 도구의 가장 중요한 기준	상세 > · 직접 내려받기 > sha256 8f6303045870380c... · 61KB 이용허락범위 제한 없음 (공공데이터포털 고지 기준)
한국해양교통안전공단_어선 검사현황 공공데이터포털 데이터 15049852	한국해양교통안전공단 (KOMSA)	63,647척 (선박 1척 = 1행) 최신 공표분	업종(84종)·총톤수·길이·너비·길이·선질·선적항 — 업종 정보가 있는 유일한 원자료. 선박명·소유자 정보는 원본에 포함되지 않는다.	상세 > · 직접 내려받기 > sha256 01ee7e4921ebcad9... · 5,548KB 이용허락범위 제한 없음 (공공데이터포털 고지 기준)
기상청_단기예보 조회서비스 공공데이터포털 오픈API 데이터 15084084	기상청 (KMA)	실시간 (개발개정 10,000건/일 · 자동승인) 실시간	풍속(WSD)·기온(T1H)·강수형태(PHY) — 기상 팩터. 서비스 키 연계 시 활성화되며 현재는 시나리오 값으로 시연한다.	상세 > 공공데이터 이용약관
기상청_해양기상관측자료 조회서비스 공공데이터포털 오픈API 데이터 15043550	기상청 (KMA)	실시간 (심의승인 · 공공기관 우선) 실시간	유의파고(whSig)·수온 — 파고·저체는 팩터. 기관 계정 승인 필요.	상세 > 공공데이터 이용약관
어선원부 · 어선등록현황 공공데이터포털 데이터 15115872 / 15147514 / 15048112	해양수산부 · 지방자치단체	실명 선박 1,487척 (어선번호 기준) 공개 시점 기준	어선번호 + 선박명 + 전수일자. 전수 명부에 선박명이 없어 '어느 배가 위험한가'를 지목할 수 없던 문제를 해결한다. 전수일자로 선령이 실측되어 선박상태 팩터의 추정이 사라진다. ⚠ 전수가 아닌 공개분이므로 전국 집계에는 쓰지 않는다.	상세 > 이용허락범위 제한 없음 (공공데이터포털 고지 기준)
MTIS 해양교통안전정보 Open API MTIS Open API 포털 데이터 mtisopenapi	한국해양교통안전공단 (KOMSA)	사고 다발지점 368곳 · 통계 API 6종 (개발키 일 500건) 2017~2025 (통계) / 최근 5년 군집 (다발지점)	발주기관이 직접 지목한 데이터원. 최초·착주 및 부유물감김 다발지점(DBSCAN 군집 좌표)을 해역노출 팩터에 반영하고, 월별·사고종류별 통계로 본 도구의 집계를 교차검증한다.	상세 > MTIS Open API 이용약관
중앙해양안전심판원_해양사고 통계 및 사례집	해양수산부 중앙해양안전심판원 (KMST)	2025년판 198쪽 / 2024년판 98쪽 연간	교차 검증 자료 (업종별·선령별 세부표 확인용)	상세 > · 직접 내려받기 > sha256 4d7305f62eeb88f4... · 22,311KB 공공저작물

기관·규모·기간·쓰임·원본 링크·파일 체크섬까지

체크섬(sha256)은 같은 파일을 받으셨는지 확인하는 지문입니다. 직접 내려받아 대조하실 수 있습니다.

② 검수 방법

SafeVessel

어선 위험도 진호중 · 공개데이터 기반 지점

데이터 2021~2023 · 경영 2026-09-12 22:57

종합 현황

위험도 시뮬레이터

업종 분석

사고 지도

선박 판정

지원사업·알림

데이터·방법론

3. ③ `python scripts/build\_web\_data.py` 를 실행하면 이 화면의 데이터가 그대로 재생성된다.

4. ③ 계산식은 '산출식' 항목에 전부 적어 두었고, 개별 선박의 계산 과정은 '선박 판정' 화면에서 숫자 그대로 볼 수 있다(종이에 옮겨 검산 가능).

공표 통계와의 대조

본 도구가 계산한 값과 정부가 이미 발표한 수치를 나란히 둡니다. 다르면 왜 다른지도 적었습니다 — 차이를 감추면 검수가 불가능합니다.

항목	본 도구	공표치	설명
어선 사고 비중	64.4%	66.2% (2024년) 해양수산부 보도자료	원자료 전체 기간(2021~2025) 평균이므로 특정 연도 공표치와 소폭 다르다.
전국 등록어선 수	64,385척 (2022년 어선세력)	63,731척 (2024년 등록어선) 해양수산부 보도자료	연도·집계 기준 차이. 검사현황 기준으로는 63,647척.
5톤 미만 비중	79.6%	79.2% (2024년) 해양수산부 보도자료	일치. 검사현황으로 계산하면 59%가 나오므로 분모로 쓰면 안 된다.
10톤 미만 어선 사고 비중	76.6% (어선 사고 내 비중)	53.0% (전체 해양사고 대비, 2025년) 해양수산부 보도자료	분모가 다르다 — 공표치는 '전체 해양사고', 본 수치는 '어선 사고'가 분모다.
인명피해 최대 사고유형	안전사고(인명사상) — 치명률 0.448명/건	안전사고 61.3% (2025년 인명피해 중) 해양수산부 보도자료	지표 정의가 다르나(치명률 vs 점유율) 결론은 같다.

반증 가능한 주장

아래 주장이 틀렸다면 원자료를 세어보는 것만으로 반박하실 수 있습니다.

심판원

9월·10월이 사고 최대 월이고 2월이 최저다 — 원자료의 월별 건수를 세면 바로 확인된다.

심판원

야간이 아니라 8~12시 주간 조업시간대가 사고 최대다 — 원자료의 시간대 필드로 확인된다.

심판원

30~50톤 어선이 1톤 미만보다 해당 사고율이 60배 높다 — 분자·분모를 각각 세면 확인된다.

심판원

정부 지정 13개 고위험 업종 중 상당수가 본 모델 상위권에 재현된다 — '업종 분석' 화면에서 순위로 확인된다.

알려진 불일치

추정

KOMSA 검사현황을 모집단으로 쓰면 5톤 미만 비중이 59%로 공표치(79.2%)와 크게 다르다. 본 도구는 해양수산부 어선세력 통계를 분모로 쓴다.

추정

업종별 사망자 수는 4개 업종만 공표되어 있다. 나머지 업종은 보정을 적용하지 않았으며 '미공표'로 표시한다 — 0명이라는 뜻이 아니다.

재현 절차 · 공표 통계와의 대조 · 반증 가능한 주장

“믿어달라”가 아니라 “확인해보시라”

이 시스템이 계산한 값과 정부가 이미 발표한 수치를 나란히 두었습니다.

다르면 왜 다른지도 적었습니다.

차이를 감추면 검수가 불가능하기 때문입니다.

③ 관측값 품질관리

기상 관측값은 사용 전 품질관리(QC)를 거칩니다 — 물리적 범위·변수 간 상호 일관성·시간 급변·인접 지점 편차를 검사해 비정상 값은 배제합니다. 실제로 기상청 해상 격자에서 풍속 -998.9m/s(결측 코드)가 돌아온 적이 있고, 이를 거르지 않으면 ‘아주 안전’으로 오판정됩니다.

항목	물리적 가능 범위	통상 범위	1회 변화 허용	비고
풍속 m/s	0 ~ 120	0 ~ 45	25	음수 풍속은 존재할 수 없다. 기상청 결측 코드(-99--998.9--999)가 여기서 걸린다.
유의파고 m	0 ~ 30	0 ~ 12	6	유의파고는 음수일 수 없다.
기온 °C	-50 ~ 60	-30 ~ 45	15	
수온 °C	-3 ~ 40	0 ~ 32	6	해수 빙점이 약 -1.9°C 이므로 그보다 크게 낮으면 관측 오류다.
시정 km	0 ~ 100	0 ~ 50	40	

계산값 범위 밖 — 물리적으로 불가능한 값은 배제합니다(사용 안 함).

계산값 드문 값 — 태풍급처럼 드물지만 실재하는 값은 버리지 않고 의심 표시만 합니다.

계산값 상호 일관성 — 풍속 22m/s인데 파고 0m 같은 조합은 해상 깊이 아닐 가능성이 커 파고를 배제합니다.

계산값 공간 일관성 — 같은 해역 지점들의 중앙값과 크게 다른 값은 의심 표시합니다.

기상 관측값이 정상인지 검사하는 기준

실제로 있었던 일

기상청 해상 격자에서

풍속 -998.9 m/s

(‘값 없음’을 뜻하는 코드)가 돌아온 적이 있습니다. 이를 거르지 않으면 풍속이 음수라 기상 점수가 0점이 되어

“아주 안전”으로 잘못 판정

됩니다. 그래서 물리적으로 불가능한 값은 아예 배제하는 검사를 넣었습니다.

④ 한계

이 시스템이 아직 못 하는 것도 화면에 그대로 적어 두었습니다.

- 사고 원자료에 **업종 정보가 없어** 업종 위험은 톤급 구성으로 계산합니다.
- 공개 명부에 **승선 인원·검사일자가 없어** 일부 항목은 추정입니다.
- 어선 **실시간 위치(V-Pass)** 공개 **API가 없어** 조업 위치는 업종으로 추정합니다.
- 해양기상 부이 관측은 **공공기관 전용**이라 파고가 예보값입니다.

11 자주 묻는 질문

Q. 설치해야 하나요?

아닙니다. 웹 주소로 들어가면 바로 쓸 수 있습니다. 로그인도 없습니다.

Q. 휴대폰에서도 되나요?

 **SafeVessel** 

 **종합 현황**  **위험도 시뮬레이터**  **업종 분석**

 이 화면의 모든 수치는 정부 공개 데이터에서 직접 계산한 값입니다. 가상 데이터를 쓰지 않았습니다. 각 숫자 옆의 회색 뱃지가 그 수치의 출처이며, 뱃지에 마우스를 올리면 원본과 산출 방법이 나옵니다. 판정 근거·한계는 [데이터·방법론](#) 화면에 전부 공개했습니다.

평가 대상 어선 **공단**
63,647 척
2,924개 선박군 조합으로 전수 평가

 위험 등급 **계산값**
0 척
전체의 0.0% · 즉시 유선 연락 · 출항 자제 권고 · 현장 점검 대상

 주의 등급 **계산값**
8,185 척
전체의 12.9% · 안전점검 권고 대상

척당 가장 위험한 톤급 **심판원**
30~50 톤
연 사고율 22.8% · 1,000척당 사망·실종 116.4명

신호등은 어떻게 정해지는가
판정 과정과 기준을 먼저 밝힙니다 — 개별 선박의 실제 계산은 [선박](#)

휴대폰 화면에 맞춰 자동으로 배치가 바뀝니다

Q. 여기 나온 숫자로 바로 행정 처분을 해도 되나요?

안 됩니다.

이 화면은

내부 검토용 시범 산출물

이며 공식 행정 판단 자료가 아닙니다. 화면 맨 아래에도 그렇게 적혀 있습니다. 판단을 돕는 참고 자료로 쓰시고, 처분은 현행 절차를 따르십시오.

Q. 선박명이 왜 어떤 배는 없나요?

전국 어선 전수 명부(한국해양교통안전공단 어선 검사현황)에는 **선박명 항목이 아예 없습니다**. 그래서 '선박군' 보기에서는 업종·톤급·선적항으로 표시됩니다. **실명 선박** 보기는 선박명이 있는 별도 공개 명부(어선원부)를 쓴 것이라 1,487척만 나옵니다.

Q. 사고 이력이 '0건'이면 안전한 배인가요?

아닙니다. **2021~2025년 기록에 없다는 뜻입니다**. 그 배는 같은 톤급 어선들의 평균 사고율을 적용해 판정합니다. 화면에도 그렇게 적혀 있습니다.

Q. 개인정보가 들어있나요?

선박 소유자·연락처는 **원본 데이터에 아예 없습니다**. 담당 공무원 연락처는 화면에 가려서 표시되며, 공개된 웹에는 포함되지 않습니다. 선박명은 공공데이터포털에 이미 공개된 중앙해양안전심판원 자료의 항목입니다.

Q. 얼마가 들었나요?

추가 비용 0원입니다. 사용한 데이터와 API는 전부 정부가 무료로 공개한 것이고, 유료 서비스를 쓰지 않았습니다.

Q. 화면이 안 보이거나 이상합니다

- 인터넷 연결을 확인하신 뒤 **새로고침**해 보십시오.
- 브라우저는 **크롬·엣지·사파리** 최신 버전을 권장합니다.
- 사내망 방화벽에서 막힐 수 있습니다 — 그 경우 담당자에게 문의하십시오.

문의

이 시스템에 대한 의견·오류 제보는 요청 부서를 통해 전달해 주시면 반영하겠습니다. 화면의 모든 수치는 근거와 출처가 붙어 있으니,

이상하다고 생각되는 숫자가 있으면 그 근거부터 확인
해 주십시오.